

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re C D E

Installation d'un système d'exploitation

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche propose des situations complexes d'installation et de configuration d'un SE, mobilisant l'analyse matérielle, le partitionnement avancé, la gestion des amorçages et la récupération système.

EXERCICE 1 Analyse de compatibilité et configuration du démarrage (UEFI/Legacy)

Un technicien doit installer Windows 11 Pro (64 bits) sur un poste de travail récent (carte mère UEFI classe 3, CSM désactivé par défaut, Secure Boot activé). Le disque cible est un NVMe de 1 To vierge. La clé d'installation a été créée via l'outil Media Creation Tool sur un autre PC.

1. L'ordinateur ne démarre pas sur la clé USB. Le menu de boot (F12) affiche deux entrées pour la clé : UEFI: SanDisk et SanDisk. Laquelle choisir et pourquoi ? Justifiez en lien avec le partitionnement du disque cible et la gestion du Secure Boot.
2. Après sélection de la bonne entrée, l'installateur affiche : « Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le disque sélectionné est du style de partition GPT » (ou MBR selon le cas). Expliquez la cause exacte de l'incohérence entre le mode de démarrage de l'installateur et la table de partitions du disque. Quelle action précise effectuer dans l'interface de partitionnement de l'installateur (sans BIOS) pour corriger cela sans perte de données sur d'autres disques ?
3. Le poste dispose de 8 Go de RAM, d'un CPU x64 compatible, mais d'un module TPM 1.2 uniquement. L'installation bloque à la vérification de la configuration matérielle. Proposez deux stratégies distinctes pour contourner ce prérequis TPM 2.0, en précisant pour chacune les risques fonctionnels ou sécuritaires à moyen terme.

EXERCICE 2 Stratégie de partitionnement multi-rôle et choix du mode d'installation

Un administrateur système prépare le déploiement d'un parc homogène (même image matériel). Il souhaite une structure de disque résiliente facilitant la réparation, la séparation des données utilisateurs et le dual-boot futur avec une distribution Linux. Disque cible : 512 Go SSD.

1. Proposez un schéma de partitionnement complet (tableau : Nom, Taille, Système de fichiers, Type [Primaire/Étendue/Logique/ESP], Rôle) optimisé pour : (1) Partition EFI système (ESP), (2) Partition Microsoft Reserved (MSR), (3) Système Windows (C :), (4) Données utilisateurs (D :), (5) Partition de récupération WinRE, (6) Espace non alloué pour Linux futur. Justifiez l'ordre physique des partitions sur le disque.

2. L'ordinateur possède déjà une installation Windows 10 Pro fonctionnelle sur une partition unique (C :) occupant tout le disque. L'administrateur lance l'installation de Windows 11 depuis le BIOS sur la clé USB. Comparez techniquement les trois modes proposés par l'installateur (« Mise à niveau », « Personnalisée : installer Windows uniquement (avancé) », « Réparer l'ordinateur ») quant à : la conservation des applications/installations, la gestion du registre et des profils, la création du dossier `Windows.old`, et la possibilité d'appliquer le schéma de partitionnement de la question 1.
3. Lors de la configuration des comptes (OOBE), l'administrateur crée un compte « AdminIT » (mot de passe complexe) et un compte « Utilisateur » (sans mot de passe). Analysez les implications de sécurité liées à l'appartenance aux groupes `Administrateurs` et `Utilisateurs` pour ces deux comptes, notamment concernant l'UAC (Contrôle de compte utilisateur), l'installation de pilotes non signés et l'accès aux partages administratifs (C\$, ADMIN\$).

EXERCICE 3 Gestion des pilotes, activation et stratégie de restauration

Après installation, le Gestionnaire de périphériques affiche : « Périphérique inconnu » (ID matériel `PCI\VEN_8086&DEV_9A03`), un pilote graphique générique Microsoft (résolution bloquée à 1024×768), et l'icône « Activer Windows » persiste dans les paramètres.

1. Pour le « Périphérique inconnu » (contrôleur SATA/RAID Intel VMD), le site du constructeur fournit un fichier `.exe` auto-extractible et un dossier `Drivers` contenant des fichiers `.inf`, `.sys`, `.cat`. Décrivez la procédure exacte d'installation manuelle via le Gestionnaire de périphériques (« Mettre à jour le pilote » → « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »), en expliquant le rôle du fichier `.cat` et la conséquence de l'option « Ignorer les pilotes non signés » si le pilote n'est pas certifié WHQL pour Windows 11.
2. L'activation échoue (erreur 0xC004F074). Le poste est dans un réseau d'entreprise disposant d'un serveur KMS (Key Management Service) fonctionnel. Détaillez la séquence de commandes `slmgr.vbs` (ou `slmgr`) pour : (a) pointer vers le serveur KMS (`kms.entreprise.local`), (b) tenter l'activation, (c) afficher l'état détaillé de la licence (ID d'activation, date d'expiration). Pourquoi l'activation KMS nécessite-t-elle un seuil minimal de clients (25) ?
3. Avant de connecter le poste au domaine et d'installer les applications métier, l'administrateur doit créer un point de restauration « Post-Install-Clean ». La protection du système est désactivée par défaut sur le lecteur D : (Données). Expliquez pourquoi il est critique de l'activer uniquement sur C : (Système) pour cette stratégie, et calculez l'espace disque maximal à réserver (en %) si l'on souhaite garantir la conservation de cet unique point de restauration pendant 30 jours malgré les mises à jour Windows Update hebdomadaires, en supposant une taille de base de 15 Go pour C : et

une croissance journalière moyenne de 500 Mo due aux instantanés (VSS).

EXERCICE 4 Diagnostic d'échec d'installation et réparation du démarrage (Cas syn- thèse)

Un utilisateur tente une « Réinitialisation de ce PC » (Conserver mes fichiers) sur Windows 10. Le processus échoue à 62 % avec le message « Il y a eu un problème lors de la réinitialisation de votre PC. Aucune modification n'a été apportée. » Au redémarrage, l'écran affiche : `BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.`

1. Analysez la chaîne de démarrage UEFI/MBR rompue : identifiez les trois composants critiques (fichiers/secteurs) qui permettent le passage du firmware au chargeur de Windows (`winload.efi` ou `winload.exe`) et expliquez lequel a probablement été corrompu ou supprimé par l'échec de la réinitialisation.
2. Depuis l'environnement de récupération (WinRE) accessible via la clé d'installation (Réparer l'ordinateur → Dépannage → Options avancées → Invite de commandes), l'administrateur lance `diskpart`. La commande `list disk` montre le disque 0 (476 Go), `list partition` montre : Partition 1 (Réservée, 100 Mo), Partition 2 (Principale, 475 Go, C:). Aucune partition n'a l'attribut « Système » ni lettre assignée à la partition 1. Rédigez la séquence exacte des commandes `diskpart` pour : sélectionner le disque/partition 1, lui assigner la lettre Z:, la marquer active (si MBR) ou vérifier l'ID GPT (EFI), puis quitter.
3. Une fois la partition système accessible en Z:, l'administrateur doit reconstruire les fichiers de démarrage. Écrivez la commande `bcdboot` complète pour recréer les fichiers de démarrage UEFI sur Z: à partir de l'installation Windows sur C:, en spécifiant la locale `fr-FR` et en forçant l'écriture sur le firmware UEFI (option `/f UEFI`). Ensuite, donnez la commande `bcdedit` pour vérifier que le chemin `device` et `osdevice` pointent bien sur `partition=C:.`
4. En dernier recours, si la réparation du démarrage échoue, l'administrateur envisage une restauration via un point de restauration antérieur (créé avant la réinitialisation). Pourquoi cette restauration pourrait-elle échouer si le point de restauration a été créé alors que la protection du système était configurée sur « Espace disque maximal : 1 % » sur un disque de 500 Go ? Quel mécanisme alternatif (natif Windows) permet de récupérer les fichiers utilisateurs (Bureau, Documents) si la partition C: est corrompue mais lisible depuis WinRE ?